

DANIEL DE CASTRO FELIX
GABRIEL TEODORO DA SILVA
GIANLUCA CAPOTE
MATEUS CANATTO CAMPOS
MURILO CAXAMBU MONTEIRO

RELAÇÃO DE ARTEFATOS
ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO
HORAS COMPLEMENTARES PUCPR

Trabalho apresentado como requisito parcial para a disciplina de **Experiência Criativa – Projetando Soluções Computacionais**, do curso de Bacharelado em Engenharia de Software, da PUCPR.

Orientadores:
Profª. Lisiane Reips
Prof. Giulio Domenico Bordin
Profª. Rosilene Fernandes

Curitiba

2025

SUMÁRIO

ARTEFATO 1: Quadro “3 Objetivos”	3
ARTEFATO 2: Quadro “é – não é – faz – não faz”	4
ARTEFATO 3: Quadro “Visão de Produto”	5
ARTEFATO 4: Canvas PBB.....	6
ARTEFATO 5: Relação de User Stories.....	7
ARTEFATO 6: Modelo Relacional.....	17
ARTEFATO 7: Diagrama de Atividades.....	18
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICAS.....	19

ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Quadro “3 Objetivos”.	3
Figura 2 – Quadro “é – não é – faz – não faz”.	4
Figura 3 – Quadro “Visão de Produto”. Fonte: AGUIAR, F. 2018.	5
Figura 4 – Canvas PBB: “Product Backlog Building”. Fonte: AGUIAR, F. 2018.	6
Figura 5 - User Stories e Critérios de Aceite. Fonte: AGUIAR, F. 2018.	7
Figura 6 – Exemplo: Modelo Relacional gerado por engenharia reversa (MySQL Workbench).	17
Figura 7 – Exemplo: Diagrama de Atividades.	18

ARTEFATO 1: Quadro “3 Objetivos”

ARTEFATO 1: Quadro “3 Objetivos”	
NOME DO PRODUTO: ASH (Academic Supplementary Hours)	
OBJETIVOS	DESCRIÇÃO
1	Facilitar o cálculo de horas complementares.
2	Centralizar para o estudante um canal para o envio de documentos de comprovação para horas complementares.
3	Tornar eficiente a visualização de horas complementares dos alunos para o coordenador.

Figura 1 – Quadro “3 Objetivos”.

ARTEFATO 2: Quadro “é – não é – faz – não faz”

ARTEFATO 2: Quadro “é – não é – faz – não faz”	
NOME DO PRODUTO: ASH (Academic Supplementary Hours)	
É Sistema de gerenciamento de horas complementares; Sistema acadêmico da PUC; Sistema de validação de relatórios de horas complementares; Canal único para envio de documentos de validação de horas complementares	Não é Sistema generalizado de atividades facultativas; Sistema de divulgação de eventos.
Faz Cálculo de horas complementares e sua porcentagem relativa; Auxilia na verificação de documentos de horas complementares para o professor validador; Gerar painel com horas complementares e progresso em tempo real dos estudantes de uma turma;	Não faz Não dá acesso ao aluno para validar as horas complementares; Não dá acesso para o coordenador validar os documentos; Não permite o professor validador enviar documentos.

Figura 2 – Quadro “é – não é – faz – não faz”.

ARTEFATO 3: Quadro “Visão de Produto”.

ARTEFATO 3: Quadro “Visão de Produto”	
NOME DO PRODUTO: ASH (Academic Supplementary Hours)	
CLIENTE-ALVO	Faculdades
CATEGORIA-SEGMENTO	Sistema Web Integrado
BENEFÍCIO-CHAVE	Tornar um Processo de validação de horas Eficiente
DIFERENCIADO-CHAVE	Cálculo automático de pontos e horas
META-VALOR.	Redução de tempo e organização de um processo de validação de horas

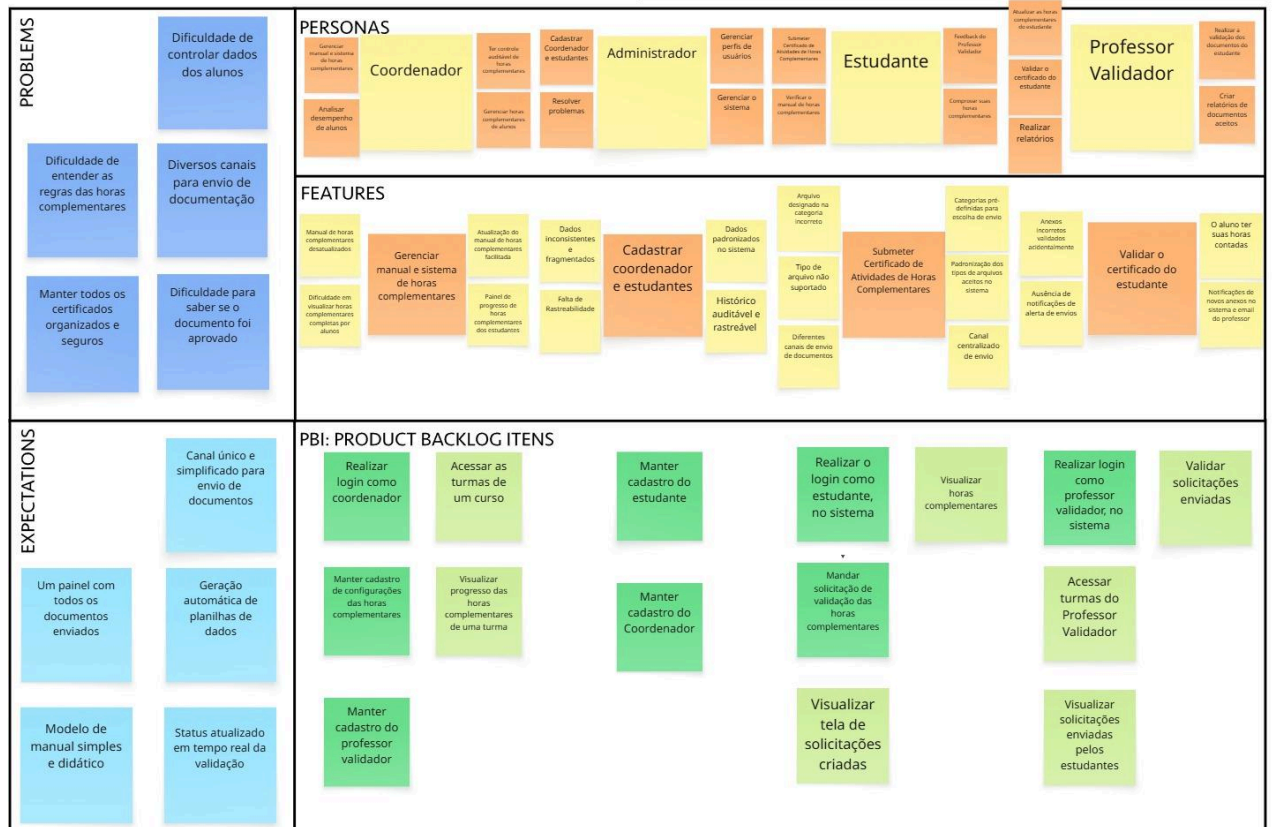
Figura 3 – Quadro “Visão de Produto”. Fonte: AGUIAR, F. 2018.

ARTEFATO 4: Canvas PBB

PRODUCT BACKLOG BUILDING

PBB Canvas

PRODUCT NAME **ASH** Academic Supplementary Hours



PRODUCT BACKLOG BUILDING (PBB Canvas) by Fábio Aguiar (fablogr.com)

Verde Escuro	Sprint 1
Verde claro	Sprint 2

Figura 4 – Canvas PBB: "Product Backlog Building". Fonte: AGUIAR, F. 2018.

ARTEFATO 5: Relação de User Stories

SPRINT 1:

HISTÓRIA DO USUÁRIO 1 - PBI: Realizar login como coordenador	
COMO: Coordenador POSSO: Realizar login como coordenador PARA: Para acessar a plataforma como Professor validador	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: O coordenador possui login ativo no sistema. QUANDO: O coordenador Realiza o login com suas credenciais corretas. ENTÃO: O coordenador recebe acesso ao sistema.
Critério de Aceite 2	DADO QUE: O coordenador possui login ativo no sistema. QUANDO: O coordenador Realiza o login com suas credenciais incorretas. ENTÃO: O sistema informa que as credenciais são inválidas e impede o acesso.
Critério de Aceite 3	DADO QUE: O coordenador não possui login ativo no sistema. QUANDO: O coordenador realiza o login no Sistema. ENTÃO: O sistema recusa o login, e impede o acesso do coordenador ao sistema e dados.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 2 - PBI: Manter cadastro de configurações das horas complementares	
COMO: Coordenador POSSO: Manter cadastro de configurações das horas complementares PARA: Gerenciar configurações das horas complementares	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: O limite da categoria não foi criado previamente. QUANDO: O Coordenador adiciona pontuação máxima para categoria ou subcategoria de horas complementares. ENTÃO: O limite da pontuação máxima é Criado.
Critério de Aceite 2	DADO QUE: O limite da categoria já foi previamente criado. QUANDO: O Coordenador modifica pontuação máxima para categoria ou subcategoria de horas complementares. ENTÃO: O limite da categoria é alterado.

Critério de Aceite 3	DADO QUE: Existem regras de horas complementares. QUANDO: O Coordenador modifica regras referentes ao que é aceito como horas complementares(exemplo: cursos de extensão,palestras, etc.). ENTÃO: As regras de horas complementares são alteradas.
Critério de Aceite 4	DADO QUE:O coordenador deseja visualizar como as horas estão configuradas em uma versão do manual. QUANDO: O coordenador acessa a tela de configurações das horas complementares. ENTÃO: O sistema exibe a lista completa de todas as categorias, lista subcategorias, regras vigentes e seus respectivos limites máximos de pontuação.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 3 - PBI: Manter cadastro do professor validador	
COMO: Coordenador POSSO: Manter cadastro do professor validador PARA: Gerenciar o cadastro de professores validadores	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: Um professor validador precisa ser adicionado ao sistema. QUANDO: O coordenador registra informações inválidas do usuário. ENTÃO: O sistema deve barrar a criação do novo usuário, e informar qual informação é inválida(exemplo: CPF, e-mails, etc).
Critério de Aceite 2	DADO QUE: Um professor validador precisa ser adicionado ao sistema. QUANDO: O coordenador registra informações válidas do usuário. ENTÃO: O usuário recém cadastrado deve aparecer na lista de usuários como professor validador.
Critério de Aceite 3	DADO QUE: Um professor validador precisa ser excluído do sistema. QUANDO: O coordenador exclui o professor validador. ENTÃO: professor validador deve ser excluído do sistema e perder acesso ao login e dados.
Critério de Aceite 4	DADO QUE: O coordenador deseja visualizar os professores validadores cadastrados. QUANDO: O coordenador acessa a tela de gerenciamento de professores validadores. ENTÃO: O sistema exibe a lista completa de professores validadores registrados, apresentando seus de forma correta e atualizada.

Critério de Aceite 5	DADO QUE: Um professor validador precisa ter seus dados alterados no sistema. QUANDO: O coordenador modifica o cadastro do professor validador (exemplo: e-mail, telefone, etc) e confirma a ação. ENTÃO: O sistema atualiza o registro e exibe uma mensagem de sucesso, refletindo as alterações imediatamente na listagem.
-----------------------------	--

HISTÓRIA DO USUÁRIO 4 - PBI: Manter cadastro do estudante	
COMO: Administrador POSSO: Manter cadastro do estudante PARA: Gerenciar usuários	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: Um estudante precisa ser adicionado ao sistema. QUANDO: O administrador registra as informações do estudante. ENTÃO: O usuário recém cadastrado deve aparecer na lista de usuários como estudante.
Critério de Aceite 2	DADO QUE: Um estudante precisa ser alterado no sistema. QUANDO: O administrador modifica o cadastro do estudante (exemplo: CPF, e-mails, etc). ENTÃO: Apenas as seções modificadas devem ser atualizadas.
Critério de Aceite 3	DADO QUE: Um estudante precisa ser excluído do sistema. QUANDO: O administrador exclui o estudante. ENTÃO: O estudante deve ser excluído do sistema e perder o acesso aos logins e dados.
Critério de Aceite 4	DADO QUE: O administrador deseja visualizar os estudantes cadastrados. QUANDO: O administrador acessa a tela de gerenciamento de estudantes. ENTÃO: O sistema exibe a lista completa de estudantes registrados, apresentando seus de forma correta e atualizada.
Critério de Aceite 5	DADO QUE: O administrador está criando ou editando o cadastro de um estudante. QUANDO: Ele insere um dado único (como CPF, e-mail ou número de matrícula) que já pertence a outro estudante cadastrado no sistema. ENTÃO: O sistema bloqueia a ação e exibe uma mensagem de erro informando que o dado inserido é inválido

HISTÓRIA DO USUÁRIO 5 - PBI: Manter cadastro do coordenador	
COMO: Administrador POSSO: Manter cadastro do coordenador PARA: Gerenciar usuários	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: Um coordenador precisa ser adicionado ao sistema. QUANDO: O administrador registra informações do coordenador. ENTÃO: O usuário recém cadastrado deve aparecer na lista de usuários como coordenador.
Critério de Aceite 2	DADO QUE: Um coordenador precisa ser alterado no sistema. QUANDO: O administrador modifica o cadastro do coordenador (exemplo: CPF, e-mails, etc). ENTÃO: Apenas as seções modificadas devem ser atualizadas.
Critério de Aceite 3	DADO QUE: Um coordenador precisa ser excluído do sistema. QUANDO: Administrador exclui um coordenador. ENTÃO: O coordenador deve ser excluído do sistema e perder o acesso aos logins e dados.
Critério de Aceite 4	DADO QUE: O administrador deseja visualizar os coordenadores cadastrados. QUANDO: O administrador acessa a tela de gerenciamento de coordenadores. ENTÃO: O sistema exibe a lista completa de coordenadores registrados, apresentando seus de forma correta e atualizada.
Critério de Aceite 5	DADO QUE: O administrador está criando ou editando o cadastro de um coordenador. QUANDO: Ele insere um dado único (exemplo: CPF ou e-mail) que já pertence a outro usuário no sistema. ENTÃO: O sistema bloqueia a ação e exibe uma mensagem de erro informando que o dado inserido é inválido.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 6 - PBI: Realizar o login como estudante no sistema	
COMO: Estudante	
POSSO: Realizar o login como estudante no sistema	
PARA: Para acessar a plataforma como Estudante	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: O estudante possui login ativo no sistema. QUANDO: O estudante realiza o login com suas credenciais corretas. ENTÃO: O estudante recebe acesso ao sistema.
Critério de Aceite 2	DADO QUE: O estudante possui login ativo no sistema. QUANDO: O estudante realiza o login com suas credenciais incorretas. ENTÃO: O sistema informa que as credenciais são inválidas e impede o acesso.
Critério de Aceite 3	DADO QUE: O estudante não possui login ativo no sistema. QUANDO: Estudante realiza o login com suas credenciais. ENTÃO: O sistema recusa o login, e impede o acesso do estudante ao sistema e dados.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 7 - PBI: Mandar solicitação de validação das horas complementares	
COMO: Estudante	
POSSO: Mandar solicitação de validação das horas complementares	
PARA: Validar as horas complementares	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: O estudante possui um certificado que precisa ser validado. QUANDO: O estudante cria uma solicitação, com um anexo permitido pelo sistema. ENTÃO: O sistema deve registrar essa solicitação.
Critério de Aceite 2	DADO QUE: O estudante possui um certificado que precisa ser validado. QUANDO: O estudante cria uma solicitação, com um anexo não permitido pelo sistema. ENTÃO: O sistema deverá informar que o documento não está dentro dos padrões do sistema.
Critério de Aceite 3	DADO QUE: O estudante não possui um certificado que precisa ser validado. QUANDO: O estudante cria uma solicitação, sem anexo. ENTÃO: O sistema deve impedir a criação da solicitação, até que um documento seja anexado.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 8 - PBI: Realizar login como professor validador no sistema	
COMO: Professor validador	
POSSO: Realizar login como professor validador no sistema	
PARA: Para acessar a plataforma como Professor validador	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: O professor validador possui login ativo no sistema. QUANDO: O professor validador realiza o login com suas credenciais corretas. ENTÃO: O professor validador recebe acesso ao sistema.
Critério de Aceite 2	DADO QUE: O professor validador possui login ativo no sistema. QUANDO: O professor validador realiza o login com suas credenciais incorretas. ENTÃO: O sistema informa o professor e não deixa ele acessar a plataforma.
Critério de Aceite 3	DADO QUE: O professor validador não possui login ativo no sistema. QUANDO: O professor validador realiza o login com suas credenciais. ENTÃO: O sistema recusa o login, e impede o acesso do professor validador ao sistema e dados.

SPRINT 2:

HISTÓRIA DO USUÁRIO 9 - PBI: Acessar as turmas de um curso	
COMO: Coordenador	
POSSO: Acessar as turmas de um curso	
PARA: Visualizar as turmas do curso na qual está responsável	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: O coordenador possui turmas ativas vinculadas ao curso de seu cadastro no sistema. QUANDO: O coordenador acessa a tela de "turmas". ENTÃO: O sistema exibe a lista das turmas do curso nas quais ele é responsável.
Critério de Aceite 2	DADO QUE: O coordenador está visualizando a lista de turmas do curso. QUANDO: O coordenador precisa localizar uma turma específica. ENTÃO: O sistema disponibiliza opções de filtro (exemplo: por nome da turma ou semestre) para facilitar a localização. **nao tem filtro
Critério de Aceite 3	DADO QUE: O coordenador não possui turmas ativas vinculadas ao curso de seu cadastro no sistema. QUANDO: O coordenador acessa a tela de "turmas". ENTÃO: O sistema exibe uma mensagem informativa na tela de turmas (Exemplo: "Nenhuma turma encontrada para este curso").

HISTÓRIA DO USUÁRIO 10 - PBI: Visualizar progresso das horas complementares de uma turma	
COMO: Coordenador POSSO: Visualizar progresso das horas complementares de uma turma PARA: Acompanhar o progresso individual dos estudantes e analisar estatísticas de participação da turma nas atividades complementares.	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: O coordenador deseja visualizar o desempenho de uma turma específica. QUANDO: O coordenador acessa a aba de "Visão geral" desta turma. ENTÃO: O sistema exibe estatísticas gerais da turma, incluindo a porcentagem de alunos que já cumpriram a meta total.
Critério de Aceite 2	DADO QUE: O coordenador deseja visualizar o desempenho de uma turma específica. QUANDO: O coordenador seleciona a aba "Detalhes dos estudantes". ENTÃO: O sistema exibe um relatório contendo a relação com o nome do aluno, a fração de horas cumpridas em relação à meta exigida (Exemplo: 150 horas /300 horas) e uma página de detalhamento de horas validadas por categoria, indicando se o limite de cada uma foi atingida.
Critério de Aceite 3	DADO QUE: O coordenador deseja visualizar o desempenho de uma turma específica sem nenhum registro de horas complementares submetidas ou validadas. QUANDO: O coordenador acessa o relatório dessa turma. ENTÃO: O sistema exibe a interface com os indicadores gráficos zerados e uma mensagem informativa explicando que ainda não foram enviadas ou validadas as solicitações.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 11 - PBI: Visualizar tela de solicitações criadas	
COMO: Estudante POSSO: Visualizar tela de solicitações criadas PARA: Ter a visualização do histórico das solicitações e seu status atual.	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: O estudante tenha realizado a criação de solicitações. QUANDO: O estudante acessa sua tela de solicitações. ENTÃO: O estudante é capaz de verificar o histórico das solicitações e seu status atual como: Aprovado, pendente ou rejeitado.
Critério de Aceite 2	DADO QUE: O estudante tenha realizado a criação de solicitações. QUANDO: O estudante acessa sua tela de solicitações e clica em uma solicitação específica. ENTÃO: O sistema exibe os detalhes completos daquela submissão (como a quantidade de horas brutas, data de envio e o documento anexado).

Critério de Aceite 3	DADO QUE: O estudante ainda não enviou nenhum certificado para validação. QUANDO: O estudante acessa sua tela de solicitações. ENTÃO: O sistema exibe uma mensagem informando que não há solicitações cadastradas e disponibiliza um botão para criar a primeira solicitação.
-----------------------------	---

HISTÓRIA DO USUÁRIO 12 - PBI: Visualizar horas complementares	
COMO: Estudante POSSO: Visualizar horas complementares PARA: Verificar a quantidade atual de horas complementares cumpridas	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: O estudante acessa o painel de horas complementares. QUANDO: O sistema carrega as informações do perfil. ENTÃO: O sistema deve exibir o total de horas complementares aprovadas, mostrando visualmente esse número com a meta de horas exigida pelo seu curso.
Critério de Aceite 2	DADO QUE: O estudante acessa o painel de horas complementares. QUANDO: O estudante verifica suas horas complementares por categorias (ex: Pesquisa, Extensão, Monitoria). ENTÃO: O sistema deve listar as categorias e exibir o total de horas validadas em cada uma, indicando se o estudante já atingiu o limite máximo permitido para aquela categoria específica.
Critério de Aceite 3	DADO QUE: O estudante acessa o painel de horas complementares. QUANDO: O estudante expande a visualização de uma categoria no painel. ENTÃO: O sistema deve exibir as subcategorias atreladas a ela, listando a quantidade de horas que foram aprovadas em cada subcategoria e se a mesma já atingiu o seu limite máximo permitido.
Critério de Aceite 4	DADO QUE: O estudante ainda não teve nenhuma solicitação de horas complementares aprovada. QUANDO: O estudante acessa o painel de horas complementares. ENTÃO: O sistema exibe a interface com os indicadores e gráficos zerados (0 horas)

HISTÓRIA DO USUÁRIO 13 - PBI: Acessar turmas do Professor Validador	
COMO: Professor Validador	
POSSO: Acessar turmas do Professor Validador	
PARA: Visualizar turmas nas quais está responsável	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: O professor validador possui turmas ativas vinculadas ao seu cadastro no sistema. QUANDO: O professor validador acessa a tela de "turmas". ENTÃO: O sistema exibe a lista das turmas nas quais ele é o responsável pela validação.
Critério de Aceite 2	DADO QUE: O professor validador está visualizando a lista de suas turmas. QUANDO: O sistema verifica que existem solicitações de estudantes aguardando avaliação em turmas específicas. ENTÃO: O sistema deve exibir uma tag na listagem da respectiva turma, destacando que há tarefas pendentes para validação.
Critério de Aceite 3	DADO QUE: O professor validador está visualizando a lista de suas turmas. QUANDO: O professor validador seleciona uma turma específica na lista. ENTÃO: O sistema o redireciona para o painel daquela turma, listando os estudantes e as solicitações de horas complementares pendentes de validação dos mesmos.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 14 - PBI: Visualizar as solicitações enviadas pelos estudantes	
COMO: Professor Validador	
POSSO: Visualizar as solicitações enviadas pelos estudantes	
PARA: Analisar os dados preenchidos juntamente com o certificado anexado.	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: O professor validador seleciona uma solicitação pendente na lista da turma. QUANDO: O sistema carrega os detalhes da submissão. ENTÃO: O sistema deve exibir os dados vinculados a ela, como a justificativa, as horas solicitadas e a data de envio.
Critério de Aceite 2	DADO QUE: O professor validador está na tela de detalhes da solicitação. QUANDO: O professor validador clica no botão referente ao documento anexado. ENTÃO: O sistema exibe o certificado anexado em uma interface interna.
Critério de Aceite 3	DADO QUE: O professor validador acessa a tela de detalhes de uma solicitação específica.

	QUANDO: O sistema carrega as informações e o documento na tela. ENTÃO: O sistema deve exibir o status atual da solicitação como por exemplo: pendente, aprovada ou recusada.
--	--

HISTÓRIA DO USUÁRIO 15 - PBI: Validar solicitações enviadas	
COMO: Professor Validador POSSO: Validar solicitações enviadas. PARA: Aprovar ou recusar a solicitação enviada.	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: O professor validador está visualizando uma solicitação válida e correta enviada pelo aluno. QUANDO: O professor validador seleciona a opção de aprovar a solicitação. ENTÃO: O sistema altera o status para “Aprovado” e adiciona o total de horas complementares correspondentes ao certificado ao aluno.
Critério de Aceite 2	DADO QUE: O professor validador está visualizando uma solicitação inválida e incorreta enviada pelo aluno. QUANDO: O professor validador seleciona a opção de recusar e insere uma justificativa. ENTÃO: O Sistema altera o status para “Recusada” e envia a justificativa para o aluno do motivo da recusa.
Critério de Aceite 3	DADO QUE: Uma solicitação já foi anteriormente avaliada (seja como aprovada ou recusada). QUANDO: O professor validador acessa a mesma solicitação e decide modificar o status do aceite. ENTÃO: O sistema permite a alteração do veredito, atualizando os campos de status, horas validadas e justificativa conforme a nova decisão tomada pelo professor.

Figura 5 - User Stories e Critérios de Aceite. Fonte: AGUIAR, F. 2018.

ARTEFATO 6: Modelo Relacional

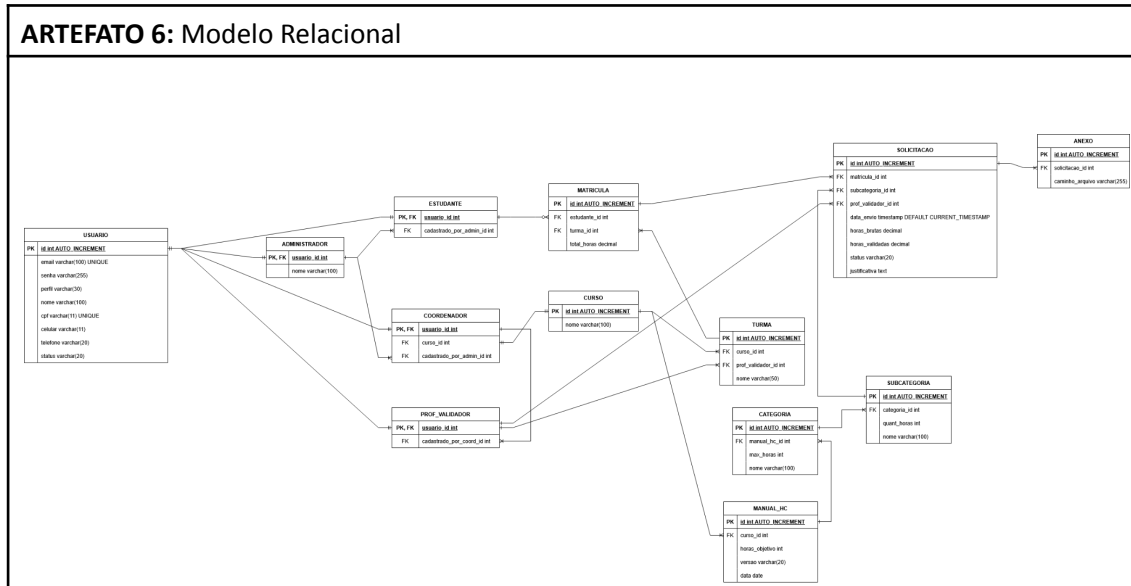


Figura 6 – Feito no [Draw.io](https://draw.io), armazenada no Github:

<https://raw.githubusercontent.com/chaoticdevs-pucpr/AcademicSupplementaryHours.project/refs/heads/main/artefatos/AshLogico.drawio.png>.

ARTEFATO 7: Diagrama de Atividades

ARTEFATO 7.1: Diagrama de Atividades

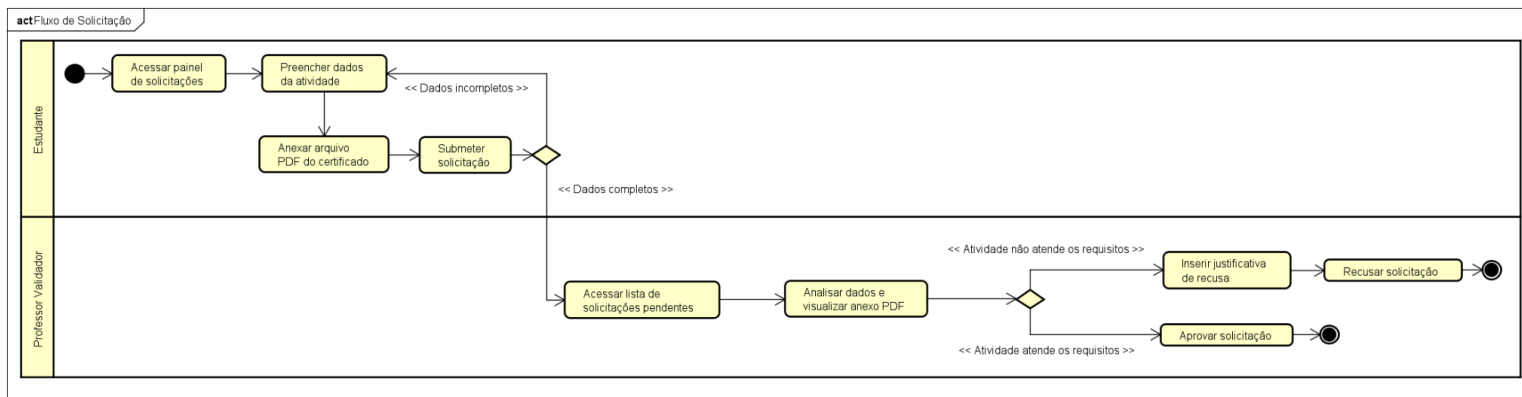


Figura 7 – Exemplo: Diagrama de Atividades.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICAS

- AGUIAR, F. **Product backlog building: concepção de um product backlog efetivo**. 2018. Disponível em: <https://speakerdeck.com/fabiogr/product-backlog-building>. Acesso em: 10 fevereiro 2022.
- AGUIAR, F. **PBB_Canvas Template**. 2018. Disponível em: http://www.productbacklogbuilding.com/canvas/PBB_Canvas.pdf. Acesso em 10 de fevereiro de 2022.
- SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. **Guia do SCRUM - o guia definitivo para o Scrum: as regras do jogo**. 2020. Disponível em: <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Portuguese-European.pdf>. Acesso em: 10 fevereiro 2022.